

Tenzor energie a hybnosti

- centrální objekt OTR
- popisuje energii a hybnost fyzikálního systému

Svázaný systém nabitých hmotných částic a EM pole

$T^{\mu\nu}$ pro nabitý hmotný proud

- elektrický nabitý kontinuum bez vnitřní mechanické energie ($\Rightarrow$ nulový tlak)
= nabitý neohrabaný proud
- jeho hmotný element se pohybuje působením Lorentzovy síly F_L^μ :

$$m_0 \frac{dp^\mu}{d\tau} = F_L^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu$$

↓ přejetím na jednotku vlastního objemu V_0

$$m_0 \rightarrow S_{00} \equiv \frac{dm_0}{dV_0}$$

$$F_L^\mu \rightarrow \Phi_L^\mu \equiv \frac{dF_L^\mu}{dV_0} = F^{\mu\nu} J_\nu$$

$$\Rightarrow S_{00} \frac{du^\mu}{d\tau} = \Phi_L^\mu$$

$$S_{00} \frac{du^\mu}{d\tau} = S_{00} u^\mu{}_{,\nu} u^\nu = (S_{00} u^\mu u^\nu)_{,\nu}$$

$$- u^\mu (S_{00} u^\nu)_{,\nu} = (S_{00} u^\mu u^\nu)_{,\nu} = (T^{\mu\nu}_{\text{proud}})_{,\nu}$$

$$T^{\mu\nu}_{\text{proud}} \equiv S_{00} u^\mu u^\nu$$

Fyzikální význam $T^{\mu\nu}_{\text{proud}}$

- ziskáme dosazením za $u^\mu = \gamma(c, \vec{v})$:

$$\text{dalek platí: } S = \frac{dm}{dV} = \frac{\gamma dm_0}{\gamma V_0} = \gamma^2 S_{00}$$

$$T^{00}_{\text{proud}} = S_{00} \gamma^2 c^2 = S c^2 \sim \text{ hustota energie}$$

$$T^{0i}_{\text{proud}} = S_{00} \gamma^2 c v^i = S c v^i \sim \text{ tok hustoty energie / c}$$

$$T^{ij}_{\text{proud}} = S_{00} \gamma^2 v^i v^j = S v^i v^j \sim \text{ hustota toku hybnosti}$$

$\rightarrow$ i-té složka hybnosti v j-tém směru

$$(T^{\mu\nu}_{\text{proud}})_{,\nu} = \Phi_L^\mu$$

$$\rightarrow \text{časová složka} = \partial_t E$$

$$\rightarrow \text{prostorová složka} = \partial_i H$$

$T^{\mu\nu}$ pro EM pole

$$(T^{\mu\nu}_{\text{proud}})_{,\nu} = \Phi_L^\mu \quad \text{vzniká z toho, že se jedná o rovnici}$$

$$\Phi_L^\mu = F^\mu{}_\nu J^\nu - \text{elektromagnetické pole, které}$$

tehle nese energii a hybnost

$\rightarrow$ sám proud nese EM pole

$\Rightarrow$ doplníme systém o EM pole generované částicemi

soustředěnými proudy, které jsou součástí toku Lorentzova síly, které s proudem "spínají"

hybnosti:

$$T^{\mu\nu}_{EM} = \frac{1}{\mu} \left(F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right)$$

$$= \frac{1}{2\mu} \left(F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma + *F^{\mu\sigma} *F^\nu{}_\sigma \right)$$

Fyzikální význam $T^{\mu\nu}_{EM}$

- invariant $F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} = 2B^2 - \frac{2E^2}{c^2}$

$$\bullet \mu T^{00}_{EM} = F^{0\sigma} F^0{}_\sigma - \frac{1}{4} \eta^{00} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{E^2}{c^2} + \frac{1}{2} B^2 - \frac{1}{2} \frac{E^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow T^{00}_{EM} = \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) = w_{EM}$$

$\rightarrow$ hustota EM energie

$$\bullet \mu T^{0i}_{EM} = F^{0\sigma} F^i{}_\sigma - \frac{1}{4} \eta^{0i} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{1}{c} E^k \epsilon^{ikl} B^l = \frac{1}{c} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$\Rightarrow T^{0i}_{EM} = \frac{1}{c} \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{c} \vec{S} \quad \text{Poyntingův vektor}$$

$\rightarrow$ hustota toku energie / c

$$\bullet \mu T^{ij}_{EM} = F^{i\sigma} F^j{}_\sigma - \frac{1}{4} \eta^{ij} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$

$$= F^{i0} F^j{}_0 + F^{ik} F^j{}_k - \frac{1}{2} \delta^{ij} (B^2 - \frac{E^2}{c^2})$$

$$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \epsilon^{ikl} B^l \epsilon^{jkm} B^m - \frac{1}{2} \delta^{ij} (B^2 - \frac{E^2}{c^2})$$

$$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \delta^{ij} \delta_{klm} B^l B^m - \delta^{ij} \delta_{klm} B^l B^m$$

$$- \frac{1}{2} \delta^{ij} (B^2 - \frac{E^2}{c^2})$$

$$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \delta^{ij} B^2 - B^i B^j - \frac{1}{2} \delta^{ij} (B^2 - \frac{E^2}{c^2})$$

$$= -B^i B^j - \frac{1}{c^2} E^i E^j + \frac{1}{2} \delta^{ij} (B^2 + \frac{E^2}{c^2})$$

$$\Rightarrow T^{ij}_{EM} = -B^i H^j - D^i E^j + \frac{1}{2} \delta^{ij} w$$

$\rightarrow$ Maxwellův tenzor napětí, výraz hustoty toku hybnosti EM pole

$\Rightarrow T^{\mu\nu}_{\text{proud}} + T^{\mu\nu}_{EM}$ uplňuje analogické vztahy

- $T^{\mu\nu}$ má nulovou stopu

$$\Rightarrow (T_{EM})^\mu{}_\mu = 0 \quad - \quad \eta^\mu{}_\mu = 4$$

- platí:

$$T^{\alpha\nu}_{EM} T^{\mu\alpha}_{EM} = T^{\alpha\mu}_{EM} T^{\nu\alpha}_{EM} + T^{\alpha i}_{EM} T^{\mu\alpha}_{EM} =$$

$$= w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} = \frac{1}{4\mu^2} \left(\frac{E^2}{c^2} + B^2 \right)^2 - \frac{1}{\mu^2 c^2} (\vec{E} \times \vec{B})^2$$

$$= \frac{1}{4\mu^2} \left(\frac{E^2}{c^2} + B^2 \right)^2 - \frac{1}{\mu^2 c^2} E^2 B^2 + \frac{1}{\mu^2 c^2} (\vec{E} \cdot \vec{B})^2$$

$$= \frac{1}{4\mu^2} \left(\frac{E^2}{c^2} - B^2 \right)^2 + \frac{1}{\mu^2 c^2} (\vec{E} \cdot \vec{B})^2$$

$$= \frac{1}{16\mu^2} \left[(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})^2 + (F_{\mu\nu} *F^{\mu\nu})^2 \right]$$

$$\Rightarrow w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} \text{ je invariant}$$

$$w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} = 0 \Leftrightarrow F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 0$$

$$\wedge F_{\mu\nu} *F^{\mu\nu} = 0$$

Zákon zachování pro $T^{\mu\nu}$

- spojitě divergenční $T^{\mu\nu}_{EM}$:

$$\mu (T^{\mu\nu}_{EM})_{,\nu} = F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F^\nu{}_\sigma + F^{\mu\sigma} F^\nu{}_{,\sigma}$$

$$- \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} F^{\alpha\beta}{}_{,\nu} F_{\alpha\beta}$$

$$= F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F^\nu{}_\sigma + F^\mu{}_\sigma F^\nu{}_{,\nu} - \frac{1}{2} F^{\alpha\beta}{}_{,\nu} F_{\alpha\beta}$$

$$= F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F^\nu{}_\sigma - F^\mu{}_\sigma F^\nu{}_{,\nu} - \frac{1}{2} F^{\nu\sigma}{}_{,\mu} F_{\nu\sigma}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2} (F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} - F^{\nu\mu}{}_{,\sigma} - F^{\nu\sigma}{}_{,\mu}) F_{\nu\sigma}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2} F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F_{\nu\sigma} = -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma$$

$$= -\mu \Phi_L^\mu$$

$$T^{\mu\nu} \equiv T^{\mu\nu}_{\text{proud}} + T^{\mu\nu}_{EM}$$

$$\Rightarrow T^{\mu\nu}{}_{,\nu} = (T^{\mu\nu}_{\text{proud}})_{,\nu} + (T^{\mu\nu}_{EM})_{,\nu} = \Phi_L^\mu - \Phi_L^\mu = 0$$

$\Rightarrow$ výraz zákonu zachování

- časová složka $\partial_t E$
- prostorová složka $\partial_i H$

$$\Rightarrow (T^{\alpha\nu}_{EM})_{,\nu} = \Phi_L^\alpha \Leftrightarrow \frac{\partial S}{\partial t} + \nabla \cdot (S \vec{v}) = \frac{1}{c^2} \vec{E} \cdot \vec{J}$$

$$(T^{i\nu}_{EM})_{,\nu} = \Phi_L^i \Leftrightarrow \frac{\partial (S \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (S \vec{v} \vec{v}) = \vec{\Phi}_L$$

$$\Rightarrow (T^{\alpha\nu}_{EM})_{,\nu} = -\Phi_L^\alpha \Leftrightarrow \frac{\partial w_{EM}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = -\vec{E} \cdot \vec{J}$$

$$(T^{i\nu}_{EM})_{,\nu} = -\Phi_L^i \Leftrightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{S}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{T}_{EM} = -\vec{\Phi}_L$$

Tenzor energie a hybnosti R EM V

- pro RHEMV má tenzor $F^{\mu\nu}$ speciální vlastnost:

$$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = F^{\mu\nu} *F_{\mu\nu} = 0$$

$$\text{důkaz: } \text{Re}\{F_{\mu\nu}\} = i k_\mu A_\nu - i k_\nu A_\mu$$

$$\Rightarrow T^{\mu\nu}_{EM} = \frac{1}{\mu} F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma$$

$$= \frac{1}{\mu} (k^\mu A^\sigma - k^\sigma A^\mu) (k^\nu A_\sigma - k_\sigma A^\nu)$$

$$= \frac{1}{\mu} A^\sigma A_\sigma k^\mu k^\nu \quad \left\{ \begin{array}{l} k^\sigma k_\sigma = 0 \text{ ze světelné} \\ k^\sigma A_\sigma = 0 \text{ z Lorenzovy} \\ \text{kalibrovací podmínky} \end{array} \right.$$

$$\equiv (\alpha^2 k^\mu k^\nu)$$

$\rightarrow$ ten tenzor $\uparrow$ skládá se z vlnového vektoru

= úměrný dyadickému součinu vektorových polí téžých

ke světelnému - místo u^μ vystupuje k^μ

$$T^{\alpha i}_{EM} = \frac{S^i}{c} = \alpha^2 k^0 k^i$$

$$T^{\alpha\alpha}_{EM} = w_{EM} = \alpha^2 k^0 k^0$$

$$|\vec{S}| = c \alpha^2 k^0 |\vec{k}| = c \alpha^2 (k^0)^2 = c w_{EM}$$

$\Rightarrow$ tok energie odpovídá tomu, že se vlnová energie

pohybuje rychlostí světla

$\rightarrow$ rovnice o vlně jsou o vlnových polích (vlny) závislé.